Cuadriláteros y polígonos

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Geometría · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 50 min

Cuadriláteros y polígonos

En polígonos regulares, la suma de ángulos **externos** siempre es 360°, así cada externo mide 360°/n y cada interno 180° − 360°/n. La **apotema** (a) relaciona lado y área: A = p·a/2, y en función del lado: a = l/(2·tan(180°/n)).

Diagonales de un polígono: n(n − 3)/2 diagonales. Un octógono tiene 20 diagonales.

Ejemplo resuelto (admisión): halla el área de un hexágono regular de lado 6.

1. Apotema: a = 6/(2·tan30°) = 6/(2·0.5774) ≈ 5.196.
2. Perímetro: 36. Área: 36 × 5.196 / 2 ≈ **93.5 u²**.
3. Equivalencia exacta: A = (3√3/2)·l² = 2.598 × 36 ≈ 93.5 ✓.

Practica: 1) Ángulo interno de un dodecágono regular. 2) Área de un pentágono regular con apotema 5.5 y lado 8. 3) ¿Cuántos lados tiene el polígono cuyo ángulo interno mide 150°? 4) En un rombo de lado 13 y diagonal mayor 24, halla la diagonal menor y el área.